

# Qual é o tamanho da bolha da IA? A crise da bolha da IA pode superar de longe a crise financeira de 2008?

Zhihu

O debate sobre a bolha da IA esquentou cada vez mais: uns dizem que a bolha da IA está prestes a estourar; outros, que há bolha mas sem sinais de estouro; outros ainda, que não existe bolha nenhuma. Quem leu minhas respostas e artigos anteriores sabe que acredito firmemente que a bolha da IA existe e que necessariamente estourará (primeira resposta sobre o tema: «No fim de 2025, você acha que a IA é uma revolução de verdade ou uma prosperidade falsa?»).

A IA, depois de anos, não tinha dado em nada — tanto que no ano passado várias instituições jogaram água fria, lembrando que o aumento real da produtividade pela IA é muito limitado. Mas, com o AI coding mostrando produtividade considerável no início de 2026 (ver: «Você acha que a programação por IA vai mesmo substituir os programadores no futuro?»), alguns voltaram a achar que a IA "está bem" e que não há bolha. Vi recentemente um vídeo de Victor Gao: de um lado, diz que o estouro da bolha da IA causará uma crise financeira global; de outro, que a IA vai substituir a humanidade. Essa contradição lógica é espantosa. Se a IA tem de fato capacidade de substituir as pessoas na produção, que bolha haveria? Nem sealaria em estouro. Mas, se existe bolha, só pode significar que a IA está a uma distância astronômica de substituir as pessoas — cenário de ficção científica, indigno de menção em discussões políticas e econômicas sérias.



搜狐网

<https://www.sohu.com> > 搜狐文章页 > 强哥说想法 :

## 危机远超2008年！高志凯言论站得住脚么？蔡崇信新角度谈 ...

3天前 — 核心内容是：2026 年底—2027 上半年，全球会爆发一场列度空前的系统性金融危机，冲击力度是2000 年互联网泡沫的10 倍，全面超越2008 次贷危机，其中提到了AI ...

Na verdade, com base nas aplicações atuais da IA, dá para estimar aproximadamente o tamanho da bolha.

Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, as ações relacionadas à IA somam 10 trilhões de dólares; com a OpenAI e a Anthropic prestes a abrir capital, o valor de mercado adicional pode chegar a 12 trilhões. Isso só nas maiores empresas; outras empresas americanas com valorização por IA somariam mais de 15 trilhões. Somando a alta das ações de empresas de IA na China, Europa, Japão, Coreia, o valor total das ações globais relacionadas à IA chega a 16-17 trilhões de dólares.

| 企业名称              | 股票代码  | 增值前市值 (约<br>2022年11月) | 当前总市值 (约<br>2026年) | 绝对增加值<br>(美元)    | 市值增长率          |
|-------------------|-------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 英伟达               | NVDA  | ~\$4,100亿             | ~\$4.85万亿          | <b>+\$4.44万亿</b> | <b>+1,084%</b> |
| 微软                | MSFT  | ~\$1.80万亿             | ~\$2.78万亿          | <b>+\$9,800亿</b> | <b>+54%</b>    |
| 谷歌母公司<br>Alphabet | GOOGL | ~\$1.15万亿             | ~\$2.25万亿          | <b>+\$1.10万亿</b> | <b>+95%</b>    |
| 亚马逊               | AMZN  | ~\$0.90万亿             | ~\$2.35万亿          | <b>+\$1.45万亿</b> | <b>+161%</b>   |
| Meta              | META  | ~\$0.25万亿             | ~\$1.25万亿          | <b>+\$1.00万亿</b> | <b>+400%</b>   |
| 苹果                | AAPL  | ~\$2.30万亿             | ~\$3.15万亿          | <b>+\$8,500亿</b> | <b>+37%</b>    |
| 甲骨文               | ORCL  | ~\$0.22万亿             | ~\$0.52万亿          | <b>+\$5,000亿</b> | <b>+136%</b>   |

Imagem gerada pelo Google Gemini

Essas empresas são de modelos, de aplicações ou de hardware, mas todas as receitas vêm, em última instância, do que as pessoas e empresas pagam pelo uso da IA. Então, qual é o lucro potencial que as aplicações atuais de IA podem gerar?

Hoje, as duas aplicações mais claras da IA: primeiro, o buscador turbinado, a serviço da vida ou do trabalho individual — a empresa que compra serviços de IA acaba se tornando, em certo sentido, um buscador: uma grande base de dados com capacidade de organização automática. Segundo, o AI coding.

O mercado global de buscadores é de cerca de 280 bilhões de dólares<sup>[1]</sup>, 90% nas mãos do Google, com margem de cerca de 20%, isto é, 56 bilhões de dólares. Suponhamos que, nos próximos 10 anos, a IA triplique o mercado global de buscadores, para 840 bilhões de dólares; mantida a margem, o lucro total chegaria a 168 bilhões.

O mercado global de software é de 823,9 bilhões, com previsão de 2,45 trilhões em 2035<sup>[2]</sup>. Em geral, isso vale também no setor de software; o custo do trabalho é de cerca de 60%<sup>[3]</sup>. Se a IA substituir 50% do trabalho humano, ela renderia ao software 247,2 bilhões de dólares. É claro que nem todos esses ganhos iriam para a indústria da IA: as empresas de software retêm uma parte, senão não haveria incentivo para substituir pessoas pela IA. Supondo que a empresa de IA retenha 30% dos

ganhos, a receita entregue à indústria de IA seria de 173 bilhões. Supondo que a própria indústria de IA tenha margem de lucro de 50% (praticamente impossível), o lucro seria de 86,5 bilhões. Pelas estimativas de que o setor de software chegará a 2,45 trilhões em 2035, a receita da indústria de IA vinda do software seria de 514,4 bilhões, com lucro de 257,2 bilhões; segundo o relatório da Gartner<sup>[4]</sup>, em 2026, o mercado global de software totaliza 1,25 trilhão de dólares; por esse cálculo, o lucro total é de 131,3 bilhões.

Total: o lucro máximo atual da indústria de IA pode chegar a 56 bilhões + 86,5 bilhões = 142,5 bilhões de dólares. Ou, pela estimativa da Gartner, 56 bilhões + 131,3 bilhões = 187,3 bilhões. Em 2035, o teto do lucro total seria de 168 bilhões + 257,2 bilhões = 425,2 bilhões.

Em geral, a razão preço/lucro normal está entre 10 e 25: o valor de mercado atual da IA deveria estar entre 1,4 e 3,6 trilhões (pela Gartner, 1,8 a 4,7 trilhões). Pelos lucros futuros de 2035, o valor normal seria de 4,3 a 10,6 trilhões.

Como já vimos, o valor total das ações de IA já está na casa dos 17 trilhões, muito acima do espaço de lucro atual, e até maior que o espaço de lucro total de 2035. Pelo teto de lucro atual, a bolha global de IA é de cerca de 13-15 trilhões. Mas o preço das ações olha para o futuro; não se pode considerar só o presente. Porém, os equipamentos dos data centers de IA se depreciam em 3-5 anos; não chegam a 2035; podemos tomar o valor intermediário entre hoje e 2035: cerca de 3,1 a 7,1 trilhões. Com esse cálculo, a bolha global de IA é de 10 a 14 trilhões. Seja qual for a estimativa, a bolha da IA é da ordem de 10 trilhões.

Na bolha da internet de 2000, o valor de mercado envolvido no estouro foi de cerca de 6 trilhões, equivalentes a cerca de 11,6 trilhões de hoje. A bolha da crise subprime de 2008 foi de cerca de 16 trilhões, equivalentes a cerca de 25 trilhões atuais. Portanto, a bolha da IA é do tamanho da bolha da internet, ou um pouco maior, e muito menor que a bolha pré-2008. Conclusão: a afirmação de Victor Gao de que a crise da bolha da IA seria 10 vezes a crise da internet, superando de longe 2008, não é precisa; o impacto do estouro desta bolha fica, de fato, entre a crise da bolha da internet e a crise subprime.

PS: para prevenir antecipadamente o apocalipsismo da IA e a teoria dos robôs humanoides invencíveis, peço aos amigos que vejam meus artigos anteriores:

«Muitas das imaginações sobre a IA e os robôs não são realistas»

«Depois do Gala, os robôs se esgotaram; o robô Unitree do Gala custa 200 mil: o que esses robôs podem fazer fora do palco? Essa onda pode impulsionar o setor?»

«Como avaliar a previsão do chefe de IA da Microsoft de que, nos próximos 18 meses, a maioria dos empregos de colarinho branco será totalmente substituída pela IA?»

## Referências

- ^ Global Search Engine Market: avaliado em 223,41 bilhões de dólares em 2024, deve crescer de 245,75 bilhões em 2025 a 526,79 bilhões em 2033, com CAGR de 10%.  
<https://www.skyquestt.com/report/search-engine-market>
  - ^ Why the Software Market is a High-Growth Investment Opportunity Through 2035 | Market to Surpass USD 2.47 Trillion <https://finance.yahoo.com/news/why-software-market-high-growth-114000893.html>
  - ^ Direct Cost Breakdown: Labour 50-60% do custo total; Technology Stack 20-30%; Third-Party Services 10-15%; Hardware 5-10%.  
<https://www.softwaredevelopment.co.uk/blog/software-development-costs/>
  - ^ <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-03-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-10-point-8-percent-in-2026-totaling-6-point-15-trillion-dollars>
- 

## Notas

[1] Global Search Engine Market: avaliado em 223,41 bilhões de dólares em 2024, deve crescer de 245,75 bilhões em 2025 a 526,79 bilhões em 2033. <https://www.skyquestt.com/report/search-engine-market>

中文原文: Global Search Engine Market size was valued at USD 223.41 Billion in 2024 poised to grow between USD 245.75 Billion in 2025 to USD 526.79 Billion by 2033, growing at a CAGR of 10% in the forecast period 10%.

<https://www.skyquestt.com/report/search-engine-market>

[2] Why the Software Market is a High-Growth Investment Opportunity Through 2035 | Market to Surpass USD 2.47 Trillion <https://finance.yahoo.com/news/why-software-market-high-growth-114000893.html>

中文原文: Why the Software Market is a High-Growth Investment Opportunity Through 2035 | Market to Surpass USD 2.47 Trillion

<https://finance.yahoo.com/news/why-software-market-high-growth-114000893.html>

[3] Direct Cost Breakdown: Labour 50-60% do custo total; Technology Stack 20-30%; Third-Party Services 10-15%; Hardware 5-10%. <https://www.softwaredevelopment.co.uk/blog/software-development-costs/>

中文原文: Direct Cost Breakdown Labour: 50-60% of total cost Technology Stack: 20-30% of total cost Third-Party Services: 10-15% of total cost Hardware: 5-10% of total cost

<https://www.softwaredevelopment.co.uk/blog/software-development-costs/>

[4] <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-03-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-10-point-8-percent-in-2026-totaling-6-point-15-trillion-dollars>

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-03-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-10-point-8-percent-in-2026-totaling-6-point-15-trillion-dollars>

---

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2053230451922413182> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2053230451922413182>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>